

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン	月 日
	酸とアルカリの性質（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

実験の手順と結果

【実験】うすい塩酸、うすい水酸化ナトリウム水溶液、食塩水のどれかであるA～Cを、見分ける実験をしました。

① 保護眼鏡をかけ、3本の試験管に、A～Cを少量ずつとりました。

② 青色と赤色のリトマス紙をピンセットでスライドガラスにのせ、ガラス棒でA～Cをつけて、色の変化を調べました。ガラス棒は、水溶液を変えるたびに水で洗いました。

③ A～Cにマグネシウムリボンを入れました。気体が発生した試験管の口に、火のついたマッチを近づけました。

④ 結果を表にまとめました。

	A	B	C
青色リトマス紙	変化なし	赤色に変化	変化なし
赤色リトマス紙	変化なし	変化なし	青色に変化
マグネシウムリボン	変化なし	気体が発生	変化なし

(1) A～Cの水溶液の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア A うすい塩酸、B 食塩水、C うすい水酸化ナトリウム水溶液

イ A 食塩水、B うすい水酸化ナトリウム水溶液、C うすい塩酸

ウ A うすい水酸化ナトリウム水溶液、B うすい塩酸、C 食塩水

エ A 食塩水、B うすい塩酸、C うすい水酸化ナトリウム水溶液

答え

(2) ③で、発生した気体に火のついたマッチを近づけると、どうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 線香が炎を上げて燃える

イ 石灰水が白くにごる

ウ 音を立てて燃える

エ 火が消える

答え

(3) Aが中性だとわかる理由を、「リトマス紙」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③の結果だけでは、AとCを区別できません。その理由を、「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え